DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE DISEÑO (PRD)

PROYECTO: VTerrain Engine (Next-Gen Procedural Terrain Studio)
INSPIRACIÓN: Terragen 0.9 + Gaea / World Machine
AÑO DE DESARROLLO: 2026

1. VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El objetivo es construir una aplicación profesional de generación de terrenos procedimentales en tiempo real. El software debe abandonar el sistema de listas lineales clásicas de Terragen y adoptar un **Flujo de Trabajo Paramétrico basado en un Grafo Acíclico Dirigido (DAG)**, similar a Gaea y World Machine. El motor debe delegar el 100% de los cálculos matemáticos pesados a la **GPU** mediante Shaders de Cómputo o Materiales de Sombreado Avanzados, permitiendo resoluciones masivas (4K/8K virtuales) a 60 FPS interactivos, interactuando con una interfaz de usuario profesional de grado industrial.

2. ARQUITECTURA DEL MOTOR DE NODOS (PIPELINE EN GPU)

Cada nodo del grafo procesa y transmite información utilizando texturas de punto flotante de alta precisión (RGBA32F). Los cables que interconectan los nodos transportan Data Maps (Mapas de Datos Geológicos) multidimensionales:

- **Canal R (Heightmap):** Datos puros de elevación matemática.
- **Canal G (Flowmap):** Concentración y velocidad de la escorrentía del agua acumulada.
- **Canal B (Deposition / Sediment):** Zonas de acumulación de sedimentos y tierra floja.
- **Canal A (Wear / Slope):** Desgaste mecánico de la roca expuesta y cálculo intrínseco de la pendiente.

Categorías de Nodos Obligatorios a Implementar:

1. **Generators (Generadores):** Nodos sin entradas de terreno que inicializan el Heightmap mediante matemáticas fractales avanzadas (Ruidos Simplex, Billow, Ridged Multi-fractal, Voronoi Cell y FBM de hasta 8 octavas).
2. **Filters / Natural (Erosión y Geología):** Nodos de procesamiento destructivo/no destructivo (Erosión hidráulica/térmica basada en GPU y nodos de Terrazas).
3. **Selectors (Filtros de Distribución):** Máscaras basadas en criterios espaciales (Select Slope con filtros fuzzy y Select Altitude con funciones smoothstep).
4. **Combiners (Mezcladores):** Operaciones lógicas y aritméticas (Add, Subtract, Multiply, Max/Closer, Min/Valleys, Overlay).

Concepto	En Terragen 0.9	En World Machine / Gaea
Generación	Capa fija lineal	Nodo Generator
Filtros	Sliders internos	Nodo Selector (Slope/Alt)
Mezcla	Orden de lista	Nodo Combiner / Blend

Erosión	No nativa (v0.9)	Nodo Filter / Natural

3. ESPECIFICACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO PROFESIONAL

Distribución de Paneles (Layout Dark):

- **Panel 1 (Node Tree):** Canvas infinito gris grafito (#121315) para arrastrar, soltar e interconectar nodos con cables lógicos activos de color azul eléctrico (#00A8FF).
- **Panel 2 (Viewport 3D):** Previsualización en tiempo real con Three.js e iluminación PBR, incluyendo botones flotantes para diagnosticar canales aislados (Height, Flow, Wear).
- **Panel 3 (Properties):** Ajustes numéricos del nodo activo (Sliders de Seed, Octavas, factores de difuminado Fuzzy y botón de Bake).

4. PIPELINE Y EXPORTACIÓN

Soporte nativo asíncrono para formatos profesionales de la industria: geometría optimizada en **.gltf / .usd**, mapas de desplazamiento en **OpenEXR / RAW de 16 o 32 bits** para evitar el banding, y texturas PBR empaquetadas.

5. PROMPT MAESTRO PARA EL AGENTE IA

```
Actúa como un Ingeniero de Software experto en Gráficos por Computadora, WebGL2/WebGPU y UI Avanzada. Escribe un prototipo funcional interactivo en un único archivo HTML autocontenido que implemente la infraestructura base descrita utilizando Three.js y lil-gui. El prototipo debe incluir un plano interactivo de 256x256 segmentos, un ShaderMaterial que calcule un ruido FBM base combinado con terrazas geológicas y una interfaz lateral con la paleta de colores oscuros profesionales estipulada en el PRD (#121315, #1A1C1F, #00A8FF).
```